IES El Caminás

Ejercicio 1 (MR) – Accidentes geográficos

Módulo: Gestión de Bases de Datos

Autor: Santiago Castañeira Riaño

Profesor: Alicia Salvador

Fecha: 7 de noviembre de 2026

Versión: 1.0

Índice

1. Introducción.....2
2. Desarrollo.....2
2.1. Análisis del diagrama y reglas aplicadas.....2
2.2. Esquema relacional.....3
2.3. Restricciones externas.....4
3. Bibliografía.....4
4. Conclusión.....4

1. Introducción

Este documento resuelve el Ejercicio 1 (MR) del tema T2. Modelo Relacional: transformar al modelo relacional el diagrama E/R oficial de **Accidentes geográficos**, tomado de las soluciones de las actividades obligatorias del tema T1.

Se aplican las reglas de transformación de los apuntes del módulo y se entrega en el formato del enunciado: cada tabla con sus atributos, clave primaria (PK), claves foráneas (FK) y restricciones. Solo se incluyen los atributos que aparecen en el diagrama.

2. Desarrollo

2.1. Análisis del diagrama y reglas aplicadas

La Tabla 1 recoge cómo se transforma cada elemento del diagrama E/R.

Elemento del diagrama	Regla aplicada	Resultado
ACCIDENTES (id-acc, nombre, posH, posV)	Entidad fuerte y supertipo de la especialización. Su identificador pasa a ser la PK.	ACCIDENTES
LAGOS (sup), **MONTAÑAS** (altura), **RÍOS** (long)	Especialización total y disjunta (T.D.). Se usa la opción de supertipo y subtipos: una tabla por subtipo cuya PK es también FK al supertipo.	LAGOS, MONTAÑAS, RÍOS
PAIS (id-pais, nombre)	Entidad fuerte: tabla con su identificador como PK.	PAIS
LOCALIDAD (id-loc, nombre)	Entidad débil por identificación respecto a PAIS (relación pertenece, LOCALIDAD (1,1)). La PK de PAIS pasa como FK y forma parte de la PK, con borrado en cascada.	LOCALIDAD
está (ACCIDENTES – PAIS)	Relación N:M: ACCIDENTES (1,n), PAIS (0,n). Tabla intermedia con las dos PK. ACCIDENTES participa de forma total.	ESTA
pasa por (RÍOS – LOCALIDAD), atributo km	Relación N:M: RÍOS (1,n), LOCALIDAD (0,n). Tabla intermedia; como la PK de LOCALIDAD es compuesta, la FK también. El atributo km pasa como columna. RÍOS participa de forma total.	PASA_POR

Tabla 1. Transformación de los elementos del diagrama de Accidentes geográficos.

2.2. Esquema relacional

El esquema completo, con el formato pedido en el enunciado, es el siguiente. Las claves ajenas se escriben «columna → TABLA(columna)»; «(borrar en cascada)» indica la acción referencial y «Rex» remite a las restricciones externas del apartado 2.3.

ACCIDENTES(id-acc, nombre, posH, posV)

PK: id-acc

Restricciones: Rex3

LAGOS(id-acc, sup)

PK: id-acc

FK: id-acc → ACCIDENTES(id-acc) (borrar y actualizar en cascada)

MONTAÑAS(id-acc, altura)

PK: id-acc

FK: id-acc → ACCIDENTES(id-acc) (borrar y actualizar en cascada)

RÍOS(id-acc, long)

PK: id-acc

FK: id-acc → ACCIDENTES(id-acc) (borrar y actualizar en cascada)

PAIS(id-pais, nombre)

PK: id-pais

LOCALIDAD(id-pais, id-loc, nombre)

PK: (id-pais, id-loc)

FK: id-pais → PAIS(id-pais) (borrar en cascada)

ESTA(id-acc, id-pais)

PK: (id-acc, id-pais)

FK: id-acc → ACCIDENTES(id-acc) (borrar en cascada)

FK: id-pais → PAIS(id-pais) (borrar en cascada)

Restricciones: Rex1

PASA_POR(id-acc, id-pais, id-loc, km)

PK: (id-acc, id-pais, id-loc)

FK: id-acc → RÍOS(id-acc) (borrar en cascada)

FK: (id-pais, id-loc) → LOCALIDAD(id-pais, id-loc) (borrar en cascada)

Restricciones: Rex2

2.3. Restricciones externas

Algunas reglas del diagrama (participaciones totales y especializaciones) no se pueden expresar solo con PK, FK y restricciones de columna. Se anotan como restricciones externas y podrían implementarse con disparadores (triggers).

Rex1. Participación total de ACCIDENTES en «está»: todo id-acc de ACCIDENTES debe aparecer al menos una vez en ESTA.

Rex2. Participación total de RÍOS en «pasa por»: todo id-acc de RÍOS debe aparecer al menos una vez en PASA_POR.

Rex3. Especialización total y disjunta: todo id-acc de ACCIDENTES debe aparecer en una, y solo una, de las tablas LAGOS, MONTAÑAS y RÍOS.

3. Bibliografía

Apuntes ModeladoBD [Material de curso]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, Aules. https://asalvadorc.github.io/modelos_BD/

Actividad: del modelo E/R al modelo relacional. Enunciado de los ejercicios [Página web]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, T2. Modelo Relacional, Aules. https://aules.edu.gva.es/semipresencial/mod/page/view.php?id=3672894

Modelo E-R: actividades obligatorias solucionadas (26/27) [Documento PDF]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, T1. Modelo Entidad/Relación, Aules. https://aules.edu.gva.es/semipresencial/mod/resource/view.php?id=3666958

4. Conclusión

El esquema resultante tiene 8 tablas: ACCIDENTES, sus tres subtipos, PAIS, LOCALIDAD y las dos tablas intermedias de las relaciones N:M. Las reglas

especiales del modelo E/R extendido que intervienen son la especialización total y disjunta y la entidad débil por identificación.

Las participaciones totales y la especialización no se pueden garantizar solo con claves, por lo que se recogen en tres restricciones externas.